

1 Serializabilidad / Recuperabilidad de Historias

1.1. Dada la siguiente historia (*schedule*) que es *conflicto-serializable* transformarla en una historia serial mediante una secuencia de intercambios no conflictivos de acciones adyacentes.

$$H_1 = r_1(A); w_1(A); r_2(A); w_2(A); r_1(B); w_1(B); r_2(B); w_2(B);$$

$$\begin{aligned} \text{Tx: } T_1 &= w_1(B); r_1(C); w_1(C); c_1 \\ T_2 &= w_1(A); r_1(A) \\ H_1 &= T_1 \cup T_2 \end{aligned}$$

Operaciones Conflictivas

↳ Dos operaciones son conflictivas si operan sobre el mismo ítem y al menos una de ellas es una escritura.

Equivalencia

$H_1 \equiv H_2$ (son conflicto equivalentes)

- ↳ están definidas sobre el mismo Conjunto de Tx
- ↳ El orden de las OP conflictivas de Tx no abortados es el mismo.

Conflicto-serializable (SR)

↳ H es SR si es conflicto equiv. a alguna serial H_s : $H \equiv H_s$

$H \text{ es SR} \Leftrightarrow \underline{SG(H)}$ es acíclico.
Grafo De Precedencia

Si $SG(H)$ es acíclica $\Rightarrow$ los órdenes
lineales equivalentes son los diferentes
órdenes topológicos del grafo.

Volviendo al Ej. 1)

$$H_1 = \tau_1(A); w_1(A); \tau_2(A); w_2(A); \tau_1(B);$$

$$w_1(B); \tau_2(B); w_2(B)$$

Como H_1 es es SR, $SG(H)$ es
acíclica $\Rightarrow$ los órdenes lineales equiv.
son los diferentes órdenes topológicos
del grafo.

T_1	T_2
$\tau_1(A)$ $w_1(A)$	$\tau_2(A)$ $w_2(A)$
$\tau_1(B)$ $w_1(B)$	$\tau_2(B)$ $w_2(B)$

